

Tabla de contenidos

1	Bienvenida	3
I	Información	4
2	Información general	5
3	Información general	6
4	Calendario	7
5	Calendario del curso	8
II	Módulo 1 · Fundamentos	9
6	1. Introducción a la Inteligencia Artificial	10
6.1	1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial?	10
6.2	Guía de hitos: Línea del tiempo de la IA	10
6.2.1	1950 – El Test de Turing	11
6.2.2	1956 – Conferencia de Dartmouth	11
6.2.3	1961 – Unimate	11
6.2.4	1966 – ELIZA	11
6.2.5	Invierno de la IA	11
6.2.6	1997 – Deep Blue vence a Kasparov	11
6.2.7	2011 – Watson gana Jeopardy!	11
6.2.8	2016 – AlphaGo derrota al campeón mundial de Go	12
6.2.9	2024 – IA Generativa	12
6.2.10	El futuro – AGI (Inteligencia Artificial General)	12
6.3	¿Sabías que...? (Curiosidades)	12
6.4	Dinámica de clase: El Oráculo de la IA	12
6.4.1	¿Qué significa esto en el día a día?	13
6.5	2. La IA como Herramienta de Predicción	13
6.5.1	Recurso Interactivo: El Salto Tecnológico	14
6.6	4. IA de Película vs. IA de Bolsillo	15

6.7	5. Cierre: Tu primer Prompt efectivo	15
6.7.1	¡Pruébalo ahora!	15
7	2. Diferenciando Tipos de Inteligencia Artificial	16
7.1	IA Débil	16
7.2	Aplicaciones de la Inteligencia Artificial Débil	16
7.2.1	Automatización y Empresa	16
7.2.2	Asistentes Virtuales	17
7.2.3	Finanzas y algoritmos	17
7.2.4	Medicina y Salud	17
7.2.5	Recursos Audiovisuales para hoy	18
7.2.6	Experimentación en vivo: Creación con Suno AI	18
7.2.7	La Trampa de la Creatividad	18
7.3	IA Fuerte (General AI - AGI)	19
7.4	Comparativa Rápida	19
7.5	Dinámica: “¿Es IA Débil o Fuerte?”	19
9	4. Procesamiento del lenguaje natural (NLP)	21
10	Untitled	22
III	Módulo 2 · Desafíos y Avances	23
IV	Módulo 3 · Aplicaciones Prácticas	25

1 Bienvenida

Este curso forma parte del *Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo (IFCT0049)*.

Selecciona un módulo en la barra lateral para comenzar.

Parte I

Información

2 Información general

3 Información general

Este curso se enmarca dentro del **Catálogo de Especialidades Formativas** (código: IFCT0049), con una duración de **60 horas**.

Objetivo general:

Aplicar ChatGPT y la Inteligencia Artificial a diversos sectores productivos, optimizando el rendimiento con enfoque ético.

Modalidades:

- Presencial
- Teleformación

Nivel de cualificación: 2

4 Calendario

5 Calendario del curso

Módulo	Contenido principal	Duración	Fechas aproximadas
Módulo 1	Fundamentos de IA y ChatGPT	10 h	Semana 1
Módulo 2	Avances y desafíos en IA	30 h	Semanas 2–3
Módulo 3	Aplicaciones prácticas	20 h	Semana 4

Nota: Las fechas exactas se confirmarán al inicio del curso. Se recomienda a los participantes revisar el calendario regularmente para estar al tanto de cualquier actualización.

Parte II

Módulo 1 · Fundamentos

6 1. Introducción a la Inteligencia Artificial

6.1. 1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial?

“La IA es la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las hiciera un humano.” — *Marvin Minsky*

La IA es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas.

6.2. Guía de hitos: Línea del tiempo de la IA

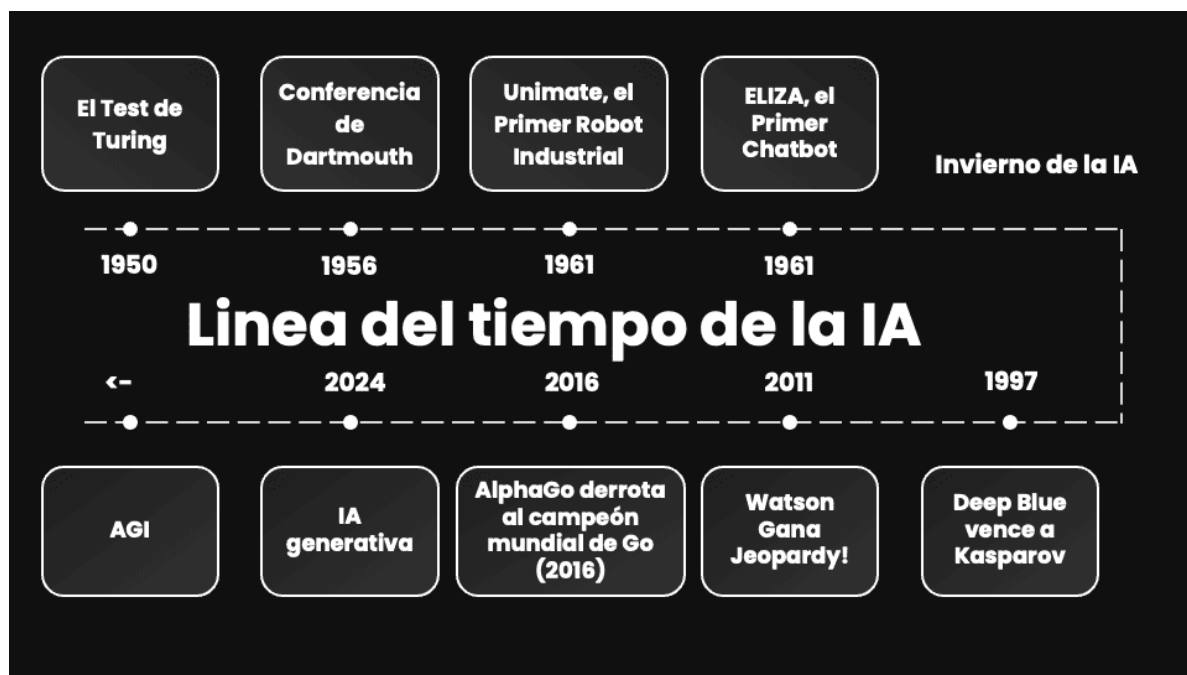


Figura 6.1: Principales hitos en la evolución de la Inteligencia Artificial (1950–2024)

6.2.1. 1950 – El Test de Turing

Alan Turing propuso que una máquina podía considerarse “inteligente” si un ser humano, al conversar con ella, no podía distinguirla de otra persona.

6.2.2. 1956 – Conferencia de Dartmouth

Considerada el nacimiento oficial del término *Inteligencia Artificial*. Un grupo de científicos planteó que las máquinas podrían resolver problemas hasta entonces exclusivos de los humanos.

6.2.3. 1961 – Unimate

El primer robot industrial. Trabajaba en la cadena de montaje de General Motors, realizando tareas repetitivas y peligrosas.

6.2.4. 1966 – ELIZA

El primer *chatbot*. Aunque simple y basado en reglas, demostró el poder del lenguaje natural e hizo creer a muchas personas que “tenía sentimientos”.

6.2.5. Invierno de la IA

Periodo de frustración (años 70–80) donde las expectativas superaron la tecnología disponible; los proyectos se estancaron por falta de resultados.

6.2.6. 1997 – Deep Blue vence a Kasparov

Un momento histórico para la humanidad. Por primera vez una computadora derrotó al campeón mundial de ajedrez, mostrando la capacidad de cálculo de la IA.

6.2.7. 2011 – Watson gana Jeopardy!

IBM creó una IA capaz de entender preguntas, bromas y dobles sentidos, para ganar el famoso un famoso concurso de preguntas en TV

6.2.8. 2016 – AlphaGo derrota al campeón mundial de Go

El Go, mucho más complejo que el ajedrez, fue conquistado por la IA de Google DeepMind, que usó estrategias nunca vistas por humanos.

6.2.9. 2024 – IA Generativa

La era actual: La IA ha evolucionado: ya no solo simula el análisis de datos existentes, sino que ahora simula la capacidad creativa para generar imágenes, música y textos desde cero.

6.2.10. El futuro – AGI (Inteligencia Artificial General)

El gran objetivo: una IA capaz de aprender y realizar cualquier tarea intelectual humana de forma autónoma.

6.3. ¿Sabías que...? (Curiosidades)

- **Ajedrez:** En 1997, IBM demostró que la fuerza bruta de cálculo podía vencer a la intuición humana.
- **El término:** La palabra “Inteligencia Artificial” se acuñó en 1956 en la Conferencia de Dartmouth.

“La IA ya no se limita a **simular el análisis** de la información; hoy, **simula la creación** misma, generando contenido original (textos, arte, código) que antes era terreno exclusivo del ser humano.”

! Gran Debate: ¿La IA piensa o solo calcula?

“Si la IA ya simula la creación tan bien que nos cuesta distinguirla, ¿la línea que nos separa de las máquinas está en lo que hacemos o en cómo lo hacemos?”

6.4. Dinámica de clase: El Oráculo de la IA

¿Qué creéis que la IA NUNCA podrá sustituir en vuestro trabajo diario? (Anotar las respuestas en la pizarra para debatirlas al final de la jornada).

“La IA ya no se limita a **simular el análisis** de la información; hoy, **simula la creación** misma, generando contenido original (textos, arte, código) que antes era terreno exclusivo del ser humano.”

6.4.1. ¿Qué significa esto en el día a día?

- **Antes:** La IA nos decía si un correo era Spam.
- **Ahora:** La IA escribe el correo por nosotros, imitando nuestro estilo.

Pregunta para la clase: Si una máquina puede simular perfectamente tu trabajo creativo... ¿cuál es tu nuevo valor añadido como profesional?

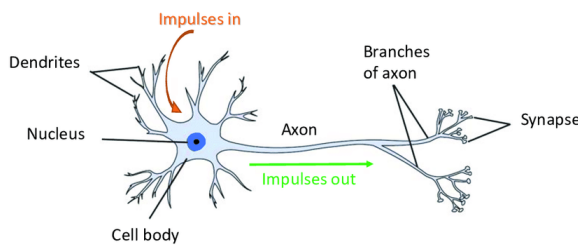
! Gran Debate: ¿La IA piensa o solo calcula?

Muchos dicen que la IA ya “piensa”. Otros, que es solo una simulación matemática extremadamente avanzada.

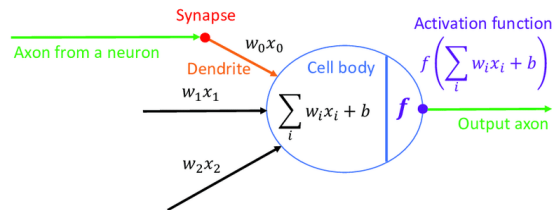
¿Qué creen ustedes? ¿Puede una máquina realmente “entender” o solo imita patrones?

6.5. 2. La IA como Herramienta de Predicción

La IA se basa en algoritmos que analizan grandes cantidades de datos para identificar patrones y hacer predicciones. Esto es fundamental para aplicaciones como la predicción del clima, recomendaciones de productos y detección de fraudes.



(a) Neurona Biológica



(a) Neurona Artificial

- **Ejemplo:** Predicción del clima, recomendaciones de productos, detección de fraudes.

Nota: La IA aprende de ejemplos, no de reglas fijas.

.... ## 3. Algoritmos Tradicionales vs. Modelos de Aprendizaje ### Recurso Interactivo: El Salto Tecnológico

Observad la diferencia entre dar una orden rígida y dejar que el sistema aprenda.

6.5.0.1. 1. Programación Tradicional (Reglas fijas)

En este modelo, si el programador olvida una regla (ej. “vistas al mar”), el precio nunca cambiará aunque la casa sea preciosa.

6.5.1. Recurso Interactivo: El Salto Tecnológico

Aquí compararemos un sistema basado en reglas (If-Else) frente a uno predictivo.

Recurso Práctico: De las Reglas a la Predicción Para experimentar con estos conceptos, utilizaremos Google Colab, una herramienta que te permite ejecutar código en la nube sin instalar nada en tu ordenador.

```
# Ejemplo de programación tradicional
def tasador_manual(metros, zona):
    precio_base = metros * 1500

    # Aquí definimos las "reglas"
    if zona == "Centro":
        return precio_base + 50000
    elif zona == "Playa":
        return precio_base + 80000
    else:
        return precio_base

# Prueba cambiando los valores abajo:
resultado = tasador_manual(80, "Centro")
print(f"Precio calculado por reglas: {resultado}€")
```

Precio calculado por reglas: 170000€

En este ejemplo, el modelo de aprendizaje puede ajustar su predicción basándose en los datos, mientras que la programación tradicional no puede adaptarse a nuevas situaciones sin modificar el código.

2. El modelo de “IA” (Aprendizaje Automático) Ahora, en lugar de escribir reglas, vamos a darle ejemplos a la IA para que ella “deduzca” cuánto vale cada característica. Verás que no es magia, sino un ajuste matemático de pesos.

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
# Datos de ejemplo: metros cuadrados, zona (0=Interior, 1=Playa), precio
X = np.array([[80, 0], [80, 1], [100, 0], [100, 1], [120, 0], [120, 1]])
y = np.array([120000, 200000, 150000, 250000, 180000, 300000])
# Entrenamos el modelo
modelo = LinearRegression()
modelo.fit(X, y)
# Prueba con nuevos datos
nueva_casa = np.array([[90, 1]]) # 90 metros en zona de playa
prediccion = modelo.predict(nueva_casa)
print(f"Precio predicho por IA: {prediccion[0]:.2f}€")
```

Precio predicho por IA: 230000.00€

6.6. 4. IA de Película vs. IA de Bolsillo

- **IA General (Ficción):** El mito de Terminator.
- **IA Estrecha (Realidad):** Netflix, Google Maps y ChatGPT.

6.7. 5. Cierre: Tu primer Prompt efectivo

Para que la IA pase de darnos respuestas genéricas a soluciones brillantes, usaremos la fórmula **R-T-C**:

1. **Rol:** Dile quién debe ser (ej: “Actúa como un experto en...”)
2. **Tarea:** Qué quieres que haga exactamente (ej: “Escribe un resumen de...”)
3. **Contexto:** Detalles que limitan o guían (ej: “Para un público principiante y en menos de 100 palabras”).

6.7.1. ¡Pruébalo ahora!

Copia y completa este ejemplo en ChatGPT: > “Actúa como un [**Rol: Profesor de secundaria**]. Explica [**Tarea: qué es una neurona artificial**] usando una analogía sobre [**Contexto: el funcionamiento de una fábrica**].”

7 2. Diferenciando Tipos de Inteligencia Artificial

7.1. IA Débil

La IA débil, también denominada IA estrecha, es la forma más común y extendida de IA. Está diseñada para realizar tareas específicas con precisión y eficiencia, sin comprender realmente lo que hace. Desde asistentes de voz hasta algoritmos de recomendación, esta tecnología ya está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana.

A diferencia de la IA General (AGI), que busca igualar la inteligencia humana en múltiples ámbitos, la IA Débil se enfoca en una tarea concreta. No tiene consciencia ni capacidad de aprendizaje más allá de los datos que le han suministrado.

Ejemplos en tu día a día:

- **Filtros de Spam:** Solo deciden si un mail es basura.
- **Reconocimiento facial:** Solo compara puntos de tu cara para desbloquear el móvil.
- **ChatGPT:** Aunque parece que sabe de todo, su “tarea única” es la predicción lingüística.

Esta tecnología se basa en modelos de Machine Learning y Deep Learning, que permiten mejorar su precisión con el tiempo, pero sin alcanzar una verdadera autonomía.

7.2. Aplicaciones de la Inteligencia Artificial Débil

La IA débil es la más utilizada porque lleva años integrándose en nuestras vidas. Aunque sus aplicaciones son archiconocidas, es vital recordar cómo impactan en cada sector:

7.2.1. Automatización y Empresa

El uso de **Chatbots inteligentes** para atención al cliente y herramientas de análisis que procesan grandes volúmenes de datos para optimizar decisiones de negocio.

7.2.2. Asistentes Virtuales

Sistemas como **Siri o Google Assistant** que procesan comandos de voz para facilitar tareas diarias, mejorando continuamente gracias al aprendizaje profundo.

7.2.3. Finanzas y algoritmos

- **Detección de fraude:** Bancos que analizan patrones sospechosos en segundos.
- **Recomendación:** El algoritmo de **TikTok, Spotify o Amazon** que personaliza lo que ves para mejorar tu experiencia.

7.2.4. Medicina y Salud

La ANI permite diagnósticos más rápidos. Los algoritmos de imagen médica ayudan a detectar enfermedades como el cáncer en etapas muy tempranas, salvando vidas gracias a su precisión.

“La IA débil no intenta ser un humano; intenta ser la mejor herramienta posible para una tarea específica.”

El Motor de la IA Débil: Machine Learning Gran parte del éxito de la IA Débil (ANI) no reside en una programación rígida, sino en su capacidad para extraer conocimiento de los datos. No es magia, sino matemáticas aplicadas a través de tres enfoques fundamentales que definen cómo “aprende” un algoritmo:

1. Aprendizaje Supervisado

- Es el método más común, donde el sistema aprende a partir de un conjunto de datos etiquetados. El ser humano actúa como un guía, proporcionando la respuesta correcta (entrada y salida) para que el modelo aprenda a predecir resultados futuros.

Contexto: Se utiliza principalmente para tareas de clasificación y regresión.

Caso típico: La detección de spam en el correo electrónico, donde entrenamos al sistema con millones de ejemplos de mensajes basura frente a mensajes legítimos.

2. Aprendizaje No Supervisado

- En este enfoque, la máquina se enfrenta a los datos sin etiquetas ni instrucciones previas. Su objetivo es descubrir estructuras, patrones o agrupaciones ocultas de forma autónoma.

Contexto:: Ideal para el descubrimiento de patrones que el ojo humano no detecta a simple vista.

Caso típico: La segmentación de clientes en marketing, donde la IA agrupa perfiles con comportamientos de compra similares para personalizar campañas.

3. Aprendizaje por Refuerzo

- A diferencia de los anteriores, aquí la IA aprende mediante la interacción con un entorno. El algoritmo toma decisiones y recibe “premios” por los aciertos o “penalizaciones” por los errores, optimizando su comportamiento mediante el ensayo y error.

Contexto: Se aplica en entornos dinámicos donde se busca una estrategia óptima a largo plazo.

Caso típico: La optimización de rutas logísticas en tiempo real o el entrenamiento de sistemas para juegos de estrategia complejos.

7.2.5. Recursos Audiovisuales para hoy

- **Simulación visual:** [Sora OpenAI](#)
- **Simulación de voz/trato:** [Google Duplex](#)
- **Simulación creativa:** [Música con Suno AI](#)

7.2.6. Experimentación en vivo: Creación con Suno AI

Vamos a poner a prueba la **IA Generativa** creando una pieza musical desde cero.

suno.com

- **Paso 1:** Elegimos un tema común de la clase.
- **Paso 2:** Definimos el estilo musical (¿Flamenco? ¿Heavy Metal? ¿Trap?).
- **Paso 3:** Observamos cómo la IA **simula** la composición, la voz y la instrumentación.

Reflexión post-audición: ¿Podríais distinguir esta canción de una real en la radio? Si la respuesta es “no”, ¿cambia vuestra definición de “creatividad”?

La versión gratuita tiene créditos limitados.

Privacidad: Recuérdales (esto queda muy bien como profesor) que al usar estas herramientas “gratuitas” a menudo estamos regalando nuestros datos para entrenar a sus modelos.

7.2.7. La Trampa de la Creatividad

Al ver a Suno crear una canción desde cero, es fácil pensar: “*¡Esto ya es inteligencia real!*”.

Sin embargo, **Suno sigue siendo IA Débil**. 1. **No hay consciencia:** No sabe qué es la tristeza aunque componga un blues triste; solo replica patrones matemáticos de otros blues. 2. **Sin versatilidad:** No puede salir de su función musical. Una IA Fuerte podría componer la canción y luego explicarte por qué eligió esos acordes basándose en su propia “experiencia de vida”.

7.3. IA Fuerte (General AI - AGI)

Sería una IA capaz de realizar **cualquier tarea intelectual** humana.

- **Multitarea real:** Podría aprender a cocinar, programar y escribir poesía por iniciativa propia.
- **Autonomía:** Tendría objetivos propios, no solo los que le programamos.
- **Estado:** Actualmente es **ciencia ficción**, aunque empresas como OpenAI trabajan para alcanzarla.

7.4. Comparativa Rápida

Característica	IA Débil (Hoy)	IA Fuerte (Futuro?)
Habilidad	Especializada	Universal
Consciencia	No (Simulación)	Se debate si sería necesaria
Ejemplo	Google Maps	Jarvis (Iron Man)
Propósito	Resolver tareas	Pensar como humano

7.5. Dinámica: “¿Es IA Débil o Fuerte?”

Si mañana un robot limpia tu casa perfectamente, pero si le pides que te ayude con la declaración de la renta te dice que no sabe de qué hablas...

¿Es una IA Débil o Fuerte? *(Respuesta: Débil, porque está limitada a su función de limpieza).*

8

9 4. Procesamiento del lenguaje natural (NLP)

10 Untitled

Parte III

Módulo 2 · Desafíos y Avances

11

Parte IV

Módulo 3 · Aplicaciones Prácticas

12

13